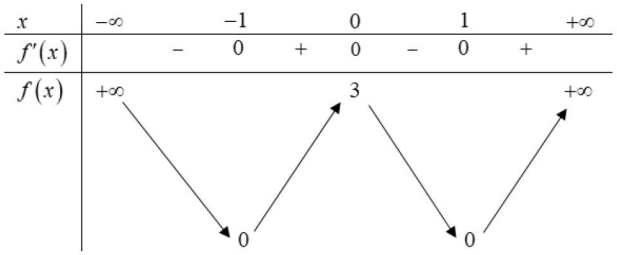
BÀI TẬP VỀ NHÀ
TÌM KHOẢNG ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN

Câu 1: (MĐ103 – BGD&ĐT - 2019) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(0;1)$

C. $(-1;0)$. **D.** $(-1;+\infty)$.

Câu 2: (MĐ104 – BGD&ĐT - 2017) Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

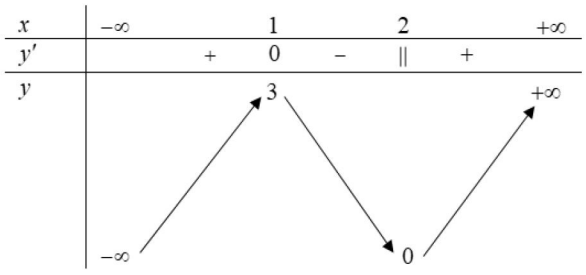
x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;0)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?



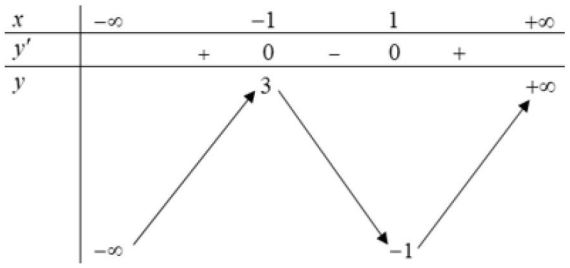
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



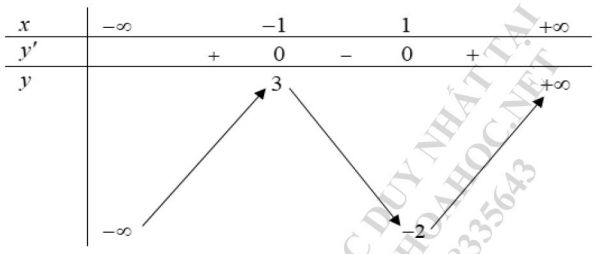
A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$.

Câu 5: (MĐ102 – BGD&ĐT - 2018) Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;+\infty)$.

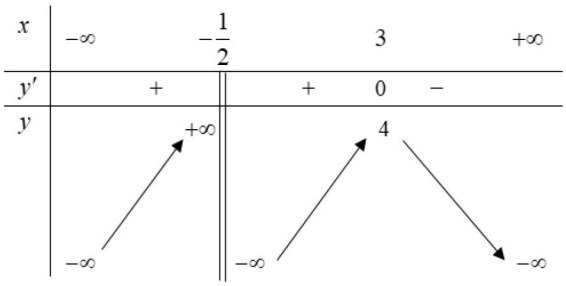
B. $(1;+\infty)$.

C. $(-1;1)$.

D. $(-\infty;1)$.

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?



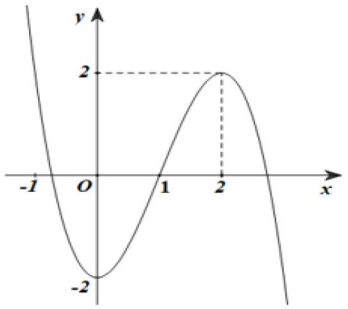
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$ và $(3;+\infty)$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?



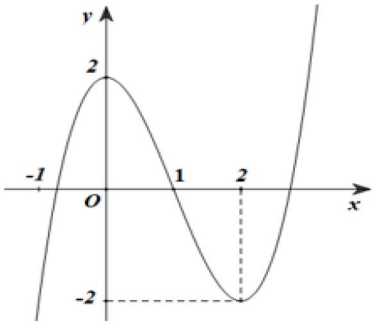
A. $(-\infty;0)$

B. $(2;+\infty)$

C. $(0;2)$

D. $(-2;2)$

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



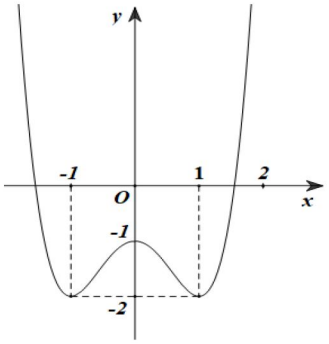
A. $(-1;1)$.

B. $(-1;2)$.

C. $(1;2)$.

D. $(2;+\infty)$.

Câu 9: (ĐỀ THAM KHẢO 2019) Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



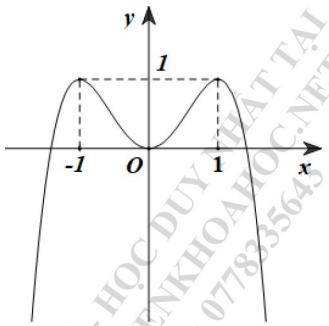
A. $(-\infty-1)$

B. $(-1;1)$

C. $(-1;0)$

D. $(0;1)$

Câu 10: (MĐ102 – BGD&ĐT – 2020 Lần 2) Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;0)$.

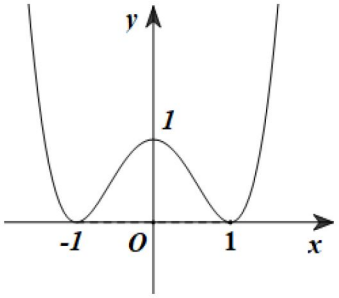
B. $(-\infty;-1)$.

C. $(0;1)$.

D. $(0;+\infty)$.

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778835643

Câu 11: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên, hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?



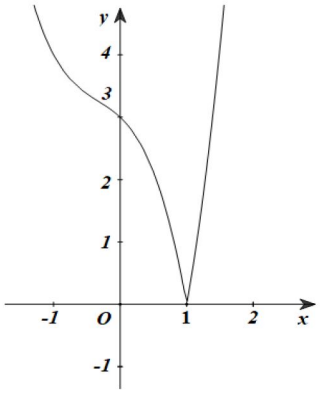
A. $(1;+\infty)$.

B. $(-1;1)$.

C. $(-\infty;0)$.

D. $(-\infty;-1)$.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề nào sau đây là **đúng?**

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1;2)$.

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

Câu 13: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x-1)^2(x+2)$ xác định trên $\mathbb{R}$.

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng

A. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2;+\infty)$

B. Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=-2$

C. Hàm số $y=f(x)$ đạt cực tiểu tại $x=1$

D. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2;1)$

Câu 14: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=(1-x)^2(x+1)^3(3-x)$.

Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(3;+\infty)$.

Câu 15: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-2)^3$, với mọi $x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;3)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;0)$.

Câu 16: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. $y=\dfrac{x+1}{x+3}$ **B.** $y=x^3+x$ **C.** $y=\dfrac{x-1}{x-2}$ **D.** $y=-x^3-3x$

Câu 17: Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. **B.** $y=2x-\cos 2x-5$. **C.** $y=x^3-2x^2+x+1$. **D.** $y=\sqrt{x^2-x+1}$.

Câu 18: Hàm số $y=x^3-3x$ nghịch biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-\infty;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(0;+\infty)$.

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643

Câu 19: Cho hàm số $y = x^3 + 3x + 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$ và đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

Câu 20: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 12$, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai :

A. Hàm số tăng trên khoảng $(-\infty;-2)$ **B.** Hàm số giảm trên khoảng $(-1;2)$

C. Hàm số tăng trên khoảng $(5;+\infty)$ **D.** Hàm số giảm trên khoảng $(2;5)$

Câu 21: Hàm số $y = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x - 2$ nghịch biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;1)$ **B.** $\mathbb{R}$ **C.** $(1;5)$ **D.** $(-2;3)$

Câu 22: Hỏi hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$ **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$ **D.** $(-\infty;0)$

Câu 23: Khoảng nghịch biến của hàm số $y = -\frac{1}{4}x^4 + 2x^2 - 5$ là:

A. $(-\infty;0)$ **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-2)$ và $(0;2)$ **D.** $(-2;0)$ và $(2;+\infty)$

Câu 24: Hàm số $y = x^4 - 4x^3$ đồng biến trên khoảng

A. $(-\infty;+\infty)$. **B.** $(3;+\infty)$. **C.** $(-1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 25: Kết luận nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$ là đúng ?

A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$

B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$

Câu 26: Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 27: Hàm số $y = \frac{5-2x}{x+3}$ nghịch biến trên

A. $\mathbb{R}\setminus\{-3\}$. **B.** $\mathbb{R}$. **C.** $(-\infty;-3)$. **D.** $(-\infty;-3)\cup(-3;+\infty)$.

Câu 28: Hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;+\infty)$ **B.** $(-2;2)$ **C.** $(-2;0)$ **D.** $(2;+\infty)$

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643

Câu 29: Cho hàm số $y=\sqrt{2x^2+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

Câu 30: Hàm số $y=\sqrt{2+x-x^2}$ nghịch biến trên khoảng

A. $\left(\frac{1}{2};2\right)$ **B.** $\left(-1;\frac{1}{2}\right)$ **C.** $(-1;2)$ **D.** $(2;+\infty)$

Câu 31: Hàm số $y=\sqrt{2018x-x^2}$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(1010;2018)$. **B.** $(2018;+\infty)$. **C.** $(0;1009)$. **D.** $(1;2018)$.

Câu 32: Cho hàm số $y=\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}$. Kết luận nào sau đây đúng

A. Nghịch biến trong khoảng $(2;3)$ **B.** Nghịch biến trong khoảng $(1;2)$

C. Là hàm đồng biến **D.** Là hàm nghịch biến

Câu 33: Hàm số $y=\frac{2}{x^2+1}$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây

A. $(0;+\infty)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(-\infty;+\infty)$ **D.** $(-\infty;0)$

Câu 34: Hàm số $y=x\sqrt{4-x}$ nghịch biến trên tập số nào sau đây?

A. $\left(\frac{8}{3};4\right)$ **B.** $\left(-\infty;\frac{8}{3}\right)$ **C.** $(-\infty;4)$ **D.** $(0;4)$

Câu 35: Hàm số $y=\sin x-x$

A. Đồng biến trên $\mathbb{R}$ **B.** Đồng biến trên $(-\infty;0)$

C. Nghịch biến trên $\mathbb{R}$ **D.** Nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và đồng biến trên $(0;+\infty)$.

Câu 36: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(1;2)$?

A. $y=\frac{x^2+x-1}{x-1}$ **B.** $y=\frac{x-2}{x-1}$

C. $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+2$ **D.** $y=x^2-4x+5$

Câu 37: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=(x-1)^2-3x+2$. **B.** $y=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

C. $y=\frac{x}{x+1}$. **D.** $y=\tan x$.

Câu 38: Cho hàm số $f(x)$ đồng biến trên tập số thực $\mathbb{R}$, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Với mọi $x_1,x_2\in\mathbb{R}\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$. **B.** Với mọi $x_1<x_2\in\mathbb{R}\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$.

C. Với mọi $x_1>x_2\in\mathbb{R}\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$. **D.** Với mọi $x_1,x_2\in\mathbb{R}\Rightarrow f(x_1)>f(x_2)$.

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643

Câu 39: Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$, khẳng định nào sau đây đúng ?

A. $f\left(\frac{4}{3}\right) > f\left(\frac{5}{4}\right)$. **B.** $f(1) > f(-1)$. **C.** $f(3) > f(\pi)$. **D.** $f(1) > f(2)$.

Câu 40: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) > 0, \forall x > 0$. Biết $f(1) = 2$, hỏi khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

A. $f(2) + f(3) = 4$. **B.** $f(2016) > f(2017)$.

C. $f(2) = 1$. **D.** $f(-1) = 2$.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C	**2.D**	**3.D**	**4.B**	**5.B**	**6.C**	**7.C**	**8.C**	**9.C**	**10.A**
11.A	**12.D**	**13.A**	**14.C**	**15.C**	**16.B**	**17.B**	**18.C**	**19.C**	**20.D**
21.C	**22.B**	**23.D**	**24.B**	**25.D**	**26.B**	**27.C**	**28.D**	**29.B**	**30.A**
31.A	**32.A**	**33.A**	**34.A**	**35.C**	**36.B**	**37.B**	**38.B**	**39.A**	**40.D**

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643